

Fotovoltaik Güç Ölçümü ve Enerji Hasadının İyileştirilmesi

ESP32 tabanlı izleme, yükseltici dönüştürücü ile enerji aktarımı ve bataryadan beslenen 5 V yardımcı güç katı

Belge türü	Akademik ön tasarım ve hesaplama raporu
Alan	Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Güç Elektroniği
Tarih	9 Eylül 2026
Tasarım durumu	Parametrik hesaplama + açık varsayımlı sayısal örnek
Doğrulama durumu	Deney ve devre şeması doğrulaması yapılmamıştır

Özet

Bu çalışmada, bir fotovoltaik panelin akım ve geriliminin ölçülmesi, anlık güç ve üretilen enerjinin hesaplanması ve elde edilen verilerin enerji hasadını iyileştirmek için kullanılması amaçlanmaktadır. Önerilen yapıda panel enerjisi bir yükseltici dönüştürücü üzerinden uygun şarj kontrolüyle bataryaya aktarılır. Batarya, bir düşürücü dönüştürücü aracılığıyla ESP32 tabanlı ölçüm ve haberleşme birimini besler. Güç katlarının ilk boyutlandırılması, enerji bütçesi, ölçüm belirsizliği ve karşılaştırmalı deney planı birlikte ele alınmıştır.

Temel sonuç: Ölçüm sisteminin kendi tüketimi, düşük güçlü bir panelden elde edilen kazancı aşabilir. Başarı ölçütü yalnızca panel gücünün artması değil, ölçüm ve kontrol tüketimi çıkarıldıktan sonra net kullanılabilir enerjinin artmasıdır.

Anahtar kelimeler: Fotovoltaik, boost, buck, ESP32, INA226, güç ölçümü, enerji bütçesi, MPPT, ölçüm belirsizliği.

1. Kapsam, problem ve tasarım girdileri

Kullanıcı tarafından belirtilen sistem; bataryadan 12 V → 5 V dönüşümü, ESP32 ile panel akım-gerilim ölçümü ve panel tarafında 3,7 V → 12 V yükseltme kademesinden oluşmaktadır. İki adet 3,7 V / 1 W mini panelin paralel bağlanacağı ve 12 V bataryada kontrol/koruma kartı bulunduğu bildirilmiştir.

Girdi	Durum / bu rapordaki kullanım
12 V → 5 V	Kullanıcı hedefi; gerçek giriş aralığı bataryaya bağlıdır.
3,7 V → 12 V	Kullanıcı hedefi; 3,7 V bir çalışma noktasıdır, sabit panel gerilimi kabul edilmez.
Panel bağlantısı	2 adet 3,7 V / 1 W mini panel paralel: toplam nominal 2 W; Voc ve Isc bilinmiyor.
Batarya / koruma	12 V batarya ve kontrol/koruma kartı mevcut. Kimya ve seri hücre sayısı 3S Li-ion koşullu örnektir.
Akım sensörü	INA226 + harici şönt bu rapor için tasarım önerisidir.
Anahtarlama frekansı	100 kHz: güç katlarını karşılaştırmak için varsayım.
Verimler	Boost %85, buck %90: hesap varsayımı; ölçülmüş sonuç değildir.

Araştırma sorusu

“Panel çalışma koşullarının ölçülmesi ve bu ölçümlere dayalı bir iyileştirme, yardımcı elektronik tüketimi dikkate alındığında referans düzene göre daha fazla net enerji elde edilmesini sağlar mı?” sorusu sınanacaktır. İyileştirme; belirli bir eğim/gölge düzenlemesi veya kontrollü maksimum güç noktası takibi olabilir. Her iki müdahale aynı deneyde karıştırılmadan ayrı değerlendirilmelidir.

Raporun statüsü

İlerleyen sayfalardaki sayısal sonuçlar, belirtilen varsayımlardan hesaplanmıştır. Bunlar simülasyon çıktısı veya deney sonucu değildir. Özellikle 12,6 V şarj örneği, yalnızca üreticisi hücre başına 4,20 V şarj gerilimi belirten 3S Li-ion paket için geçerlidir.

2. Sistem mimarisi ve ölçüm sınırları

Sıra	Güç yolu / işlev
1	PV panel → M1: panel terminal gerilimi ve çıkan akım
2	Giriş kapasitörü → boost güç katı → CC/CV şarj yönetimi
3	M2: şarj çıkışı → batarya / ortak DC bara
4	Batarya barası → buck 5 V → uygun ESP32 geliştirme kartı girişi
5	M3: batarya net akımı; M4: yardımcı kol gücü (deneyde ek ölçüm)

M1, şönt giriş kapasitöründen önce yerleştirildiğinde panelden gerçekten alınan akımı ölçer. Kondansatörün anahtarlama akımı, doğrudan panel akımı olarak yorumlanmaz. M2 şarj katı çıkışını, M3 ise yardımcı yük ayrıldıktan sonraki net batarya akımını izler. M1 tek başına dönüştürücü verimini veya bataryaya depolanan enerjiyi belirlemeye yetmez.

Ölçüm ve besleme ayrımı

ESP32 panel akımını doğrudan ölçmez; bir şönt ve akım algılama devresi gerekir. Önerilen INA226, ESP32 ile I²C üzerinden haberleşir. Sensörün beslemesi ve haberleşme seviye seçimi 3,3 V yapılabilir; modüldeki pull-up dirençlerinin hangi gerilime bağlı olduğu kontrol edilmelidir [3].

5 V, yalnızca şeması bu beslemeyi kabul eden geliştirme kartının 5V/VIN girişine uygulanır. ESP32 yongasının 3,3 V besleme veya GPIO uçlarına 5 V uygulanmaz. Espressif, tek 3,3 V besleme kullanıldığında en az 500 mA kaynak kapasitesi önerir; kart üzerindeki regülatör ve kablo düşümü ayrıca değerlendirilir [4].

Çalışma kipleri

Güneş mevcutken şarj yolu barayı besler; üretim yardımcı yükten fazlaysa batarya net şarj olur. Üretim yetersizse fark bataryadan karşılanır. Gece ters akım önlenir ve yardımcı tüketim azaltılır. Batarya doluyken şarj sınırları, panelden maksimum güç alma isteğine üstün gelir; fazla güç için yük yoksa panelin MPP dışında çalışması normaldir.

Kontrol ayrımı: CC/CV, şarj akımı ve batarya gerilimini sınırlar. MPPT, panelden çekilen gücü düzenler. BMS ise hücre koruması/balans işlevini yürütür; tek başına şarj regülatörü yerine geçmez.

3. Güç, enerji ve verim tanımları

$$P_{PV}(t) = V_{PV}(t) \times I_{PV}(t) \quad (1)$$

V gerilim [V], I akım [A], P güç [W] ve t zaman [s] olarak tanımlanır. Örnek: $3,70 \text{ V} \times 0,200 \text{ A} = \mathbf{0,740 \text{ W}}$. Gerilim tek başına üretimi göstermez: açık devrede akım yaklaşık sıfır olduğundan yük gücü de yaklaşık sıfırdır.

$$E_{PV} [\text{Wh}] \approx \sum [(P_k + P_{k+1})/2] \times (t_{k+1} - t_k)/3600 \quad (2)$$

Bu trapez toplamı düzensiz zaman aralıklı kayıtları da destekler. Örnek olarak 0,74 W güç 5 saat sabit kalırsa enerji 3,70 Wh olur. Gerçek güneşte bu sabitlik varsayımı kullanılmaz; zaman damgalı veriler entegre edilir. Eksik kayıtlar ayrıca işaretlenir.

$$\eta_{conv} = P_{out}/P_{in}; \eta_{PV} = P_{PV}/(G_{POA} A) \quad (3)$$

η_{conv} elektriksel dönüşüm verimidir. η_{PV} panelin optik-elektrik dönüşüm oranıdır; G_{POA} panel düzlemindeki ışıma [W/m^2], A raporda tanımlanan panel alanı [m^2] olmalıdır. Örnek olarak $G_{POA} = 800 \text{ W}/\text{m}^2$, $A = 0,006 \text{ m}^2$ ve $P = 0,74 \text{ W}$ varsayılırsa $\eta_{PV} = \%15,42$ bulunur. Alan ve ışıma bilinmeden bu oran hesaplanamaz.

$$\eta_{track} = \int P_{PV, \text{çalışma}} dt / \int P_{MPP, \text{mevcut}} dt \quad (4)$$

Takip verimi, mevcut maksimum güce ne ölçüde ulaşıldığını gösterir. Paydadaki MPP gücü bir referans taraması veya doğrulanmış model gerektirir. Panel sıcaklığı, ışıma ve çalışma noktası performansı etkiler [5]. Gölgesiz yer seçimi elde edilen enerjiyi artırabilir; bu tek başına hücrenin fiziksel dönüşüm veriminin arttığı anlamına gelmez.

$$\text{Kazanç} [\%] = 100 \times (E_{\text{yeni}} - E_{\text{referans}})/E_{\text{referans}} \quad (5)$$

Ereferans pozitif olmalıdır. Karşılaştırılan enerji türü açıkça belirtilir: panel enerjisi veya yardımcı tüketim çıkarılmış net enerji. Farklı günlerin ham enerjileri, ışıma/sıcaklık etkileri giderilmeden iyileştirme kanıtı sayılmaz.

3A. Güncel panel bağlantısı: 2 paralel panel

Bu ek bölüm, kullanıcının son bildirdiği gerçek yapılandırmayı esas alır: iki adet 3,7 V / 1 W mini panel paralel bağlanacaktır. 3,7 V değerinin maksimum güç noktası gerilimi (V_{mpp}), 1 W değerinin aynı koşullardaki maksimum güç (P_{mpp}) olması koşuluyla aşağıdaki nominal hesap geçerlidir. Bazı mini panellerde 3,7 V, hedef bataryanın nominal gerilimini ifade edebilir; etiket veya I-V ölçümüyle doğrulanmalıdır.

$$I_{mpp,tek} = 1 \text{ W} / 3,7 \text{ V} = 0,2703 \text{ A (A1)}$$

$$V_{mpp,paralel} \approx 3,7 \text{ V}; I_{mpp,toplam} \approx 2 \times 0,2703 = 0,5405 \text{ A (A2)}$$

$$P_{mpp,toplam} \approx 3,7 \times 0,5405 = 2,00 \text{ W (A3)}$$

Bu toplam, eş panel ve eş ışınlam koşulundadır. Artı uçlar ortak artı hatta, eksi uçlar ortak eksi hatta bağlanır. M1 toplam akımı ölçer. İki panel ayrı değerlendirilecekse her panel kolunda ek akım ölçümü gerekir. Gölge veya uyumsuzluk durumunda güçler nominal biçimde toplanmayabilir; ters akım engelleme ihtiyacı panel verisine göre belirlenir.

$$P_{şarj,yol} \approx 0,85 \times 2 = 1,70 \text{ W (A4)}$$

$$I_{12V} \leq 1,70 / 12 = 141,7 \text{ mA}; I_{12,6V} \leq 134,9 \text{ mA (A5)}$$

0,20 A / 12,6 V güç katı örneği bundan sonraki sayfalarda boyutlandırma rezervi olarak korunmuştur. İki panelin nominal 2 W gücü bu çıkış hedefini sürekli sağlayamaz. Şarj akımı mevcut panel gücüne göre düşürülmelidir. 12,6 V örneği batarya kimyası doğrulanana kadar yalnızca koşullu tasarımıdır.

$$P_{net,bat} \approx 1,70 - 0,75/0,90 = 0,867 \text{ W (A6)}$$

5 V hattının ortalama 0,15 A çektiği varsayılırsa 12 V batarya terminalinde net akım yaklaşık 72,2 mA, 12,6 V'ta 68,8 mA olur. Diğer tüketimler ve ayrı şarj katı kayıpları bu sonuçları azaltır. Koruma kartının tüketimi de $P_{diğer}$ kalemine eklenmelidir.

Yalnızca enerji senaryosu olarak panelin 5 saat boyunca tam 2 W üretmesi 10 Wh giriş, %85 dönüşümle 8,5 Wh çıkış verir. Yardımcı yük yalnızca bu 5 saatte çalışırsa batarya tarafında 4,167 Wh tüketir; net elektriksel giriş 4,333 Wh olur. Aynı 0,75 W yük 24 saat çalışırsa 20 Wh/gün ister ve günlük denge $8,5 - 20 = -11,5$ Wh olur. Dolayısıyla gündüz şarj olmak, günlük enerji bakımından kendi kendine yetmek anlamına gelmez.

Koruma kartı: Kartın modeli bilinmeden CC/CV şarj kontrolü, dengeleme veya güç yolu yönetimi içerdiği varsayılmaz. Kart yalnızca BMS ise, batarya kimyasına uygun şarj regülasyonu ayrıca gerekir. Panelin 3,7 V değeri, bataryanın hücre kimyası veya seri sayısına dair kanıt değildir.

4. Boost: dönüştürme oranı ve akım bütçesi

İlk model; sürekli iletim kipinde (CCM), kararlı durumda çalışan yükseltici dönüştürücüdür. Anahtar açıkken endüktör enerji depolar; kapalıyken endüktör ve kaynak çıkışı birlikte besler. Volt-saniye dengesi ideal dönüştürme bağıntısını verir. İlk boyutlandırma yaklaşımı için [1] kullanılmıştır.

$$V_{in}D + (V_{in} - V_{out})(1 - D) = 0 \quad (6)$$

$$V_{out} = V_{in}/(1 - D); D_{ideal} = 1 - V_{in}/V_{out} \quad (7)$$

D = ton/Ts görev oranı, Ts = 1/fs periyot [s], fs anahtarlama frekansı [Hz]. 3,7 V → 12 V için Dideal = 0,6917 (%69,17). 3,7 V → 12,6 V için Dideal = 0,7063 (%70,63). Sabit D, panel gerilimi veya yük değiştiğinde sabit çıkış garanti etmez.

$$I_{in} = V_{out}I_{out} / (\eta V_{b, in}); I_{out, max} \leq \eta V_{PV} / V_{out} \quad (8)$$

Panel çalışma noktası	η_b	12 V çıkış üst sınırı	12,6 V üst sınırı
3,7 V; 0,2 A → 0,74 W (düşük ışınım örneği)	%85	52,4 mA	49,9 mA
2 paralel panel: 3,7 V; 0,541 A → 2 W	%85	141,7 mA	134,9 mA
3,7 V; 1,0 A → 3,70 W	%85	262,1 mA	249,6 mA

Bu sınırlar yardımcı tüketim ve ayrı şarj katı kaybı çıkarılmadan hesaplanmıştır. Gerilimi yükseltmek gücü artırmaz. 12,6 V ve 0,20 A hedefi 2,52 W çıkış gerektirir; %85 varsayımıyla giriş gücü 2,965 W, 3,7 V giriş akımı 0,801 A olur. Panel yalnızca 0,20 A sağlayabiliyorsa bu hedef sürdürülemez.

Düşük giriş gerilimi koşulu

Boyutlandırma için varsayılan giriş aralığı 3,0–4,5 V alınmıştır; bu aralık bir panel etiketi değildir. 3,0 V girişte 12,6 V/0,20 A için 0,988 A gerekir. Panelin bu akımı sağlayabildiği I-V eğrisiyle doğrulanmalıdır. Giriş akım sınırı ve düşük panel geriliminde güç azaltma bulunmazsa panel gerilimi çöker.

5. Boost: endüktör ve yarı iletkenler

Bu sayfadaki boyutlandırma senaryosu: $V_{out} = 12,6$ V, $I_{out} = 0,20$ A, $V_{in} = 3,0-4,5$ V, $f_s = 100$ kHz ve $\eta_b = \%85$. Verim içeren görev oranı, ilk akım hesabı için yaklaşık bir mühendislik kestirimidir; gerçek D kapalı çevrim ve kayıplarla belirlenir [1].

$$D_{yaklaşık} = 1 - \eta_b V_{in}/V_{out} \quad (9)$$

$$\Delta I_{L,pp} = V_{in} D / (L f_s); L \geq V_{in} D / (f_s \Delta I_{hedef}) \quad (10)$$

3,0 V girişte $D_{yaklaşık} = 0,7976$ ve $I_{L,ort} = 0,988$ A. Dalgalanma hedefi ortalama akımın %30'u, yani 0,296 A seçilirse $L \geq 80,7$ μ H bulunur. İlk aday **100 μ H** alınmıştır. Tabloda bu adayla yeniden hesap yapılmıştır.

V_{in} [V]	Dyaklaşık	$I_{L,ort}$ [A]	$\Delta I_{L,pp}$ [A]	$I_{L,tepe}$ [A]
3.0	0.7976	0.988	0.239	1.108
3.7	0.7504	0.801	0.278	0.940
4.5	0.6964	0.659	0.313	0.816

$$I_{L,tepe} = I_{L,ort} + \Delta I_{L,pp}/2; I_{L,rms} \approx \sqrt{I_{L,ort}^2 + \Delta I_{L,pp}^2/12} \quad (11)$$

En ağır tablolulu noktada $I_{L,tepe} \approx 1,108$ A, $I_{L,rms} \approx 0,991$ A. Endüktans –%20 toleransında $L = 80$ μ H olur; 3,0 V noktasında tepe yaklaşık 1,138 A'ya çıkar. Bu nedenle 1,5 A veya daha yüksek doyma akımı ilk aday sınıridir; sıcaklıkta doyma, RMS akım ve denetleyicinin akım sınırı birlikte doğrulanır.

MOSFET ve diyot için çıkış gerilimi üzerine anahtarlama tepecikleri eklenmelidir. 30 V sınıfı ilk aday olabilir; kesin sınır osiloskopla belirlenir. MOSFET'in $R_{DS(on)}$ değeri gerçek sürme geriliminde belirtilmiş olmalıdır. Diyot ortalama akımı yaklaşık 0,20 A olsa da tepe akımı endüktör tepesini taşır; yalnızca ortalama akıma göre seçilmez.

CCM koşulu $I_{L,ort} > \Delta I_{L,pp}/2$ 'dir. Hafif yükte bu koşul bozulur ve yukarıdaki dönüşüm/dalgalanma varsayımları yeniden değerlendirilir. Kontrolcü giriş aralığı, maksimum D, minimum kapalı kalma süresi ve başlatma gerilimi ayrıca uygun olmalıdır.

6. Boost: kapasitör, kayıp ve kontrol

$$C_{out,min} \approx I_{out} D / (f_s \Delta V_{C,pp}) \quad (12)$$

3,0 V noktasında $D = 0,7976$; kapasitif dalgalanma bütçesi 60 mV seçildiğinde $C_{out,min} = 26,6 \mu F$ bulunur. DC öngerilim altında etkin kapasitesi en az $47 \mu F$ olan bir adayla ideal kapasitif dalgalanma 33,9 mV olur. $ESR = 30 m\Omega$ ve yaklaşık 1,108 A akım adımı için ek dalgalanma 33,2 mV mertebesindedir; toplam yaklaşık 67 mV olup parazitler dahil değildir. 25 V gerilim sınıfı ilk adaydır.

$$I_{Cout,rms} \approx I_{out} \sqrt{D/(1-D)} \quad (13)$$

Aynı noktada çıkış kapasitörünün RMS akımı yaklaşık 0,397 A'dır. Girişte üçgensel dalgalanma için $C_{in} \geq \Delta I_L / (8f_s \Delta V_{in})$ yaklaşımı, 30 mV hedefinde yaklaşık $10 \mu F$ verir. Etkin $47 \mu F$ ve yakın seramik bypass başlangıç adaydır; panel/kablo empedansı ve yük geçişleri daha büyük kapasite gerektirebilir.

$$P_{L,Cu} \approx I_{L,rms}^2 R_{DCR}; P_{Q,iletim} \approx D I_{L,rms}^2 R_{DS(on)} \quad (14)$$

$$P_{Q,anaht} \approx \frac{1}{2} V_{DS} I_r (t_r + t_f) f_s; P_D \approx V_F I_{out} \quad (15)$$

Yalnızca örnek kayıp kontrolü için $R_{DCR} = 0,15 \Omega$, $R_{DS(on)} = 0,05 \Omega$, $t_r + t_f = 50 ns$ ve $V_F = 0,35 V$ varsayılın. 3,0 V noktasında bakır kaybı 0,147 W; MOSFET iletim kaybı 0,039 W; anahtarlama kaybı 0,031 W; diyot kaybı 0,070 W çıkar. Kısmi toplam 0,287 W'tır. %85 verim varsayımının toplam kayıp bütçesi $2,52/0,85 - 2,52 = 0,445 W$ 'tır. Aradaki 0,158 W çekirdek, sürücü, kontrolcü, kapasitör ve diğer kayıplara ayrılmıştır; verim doğrulaması değildir.

Geri besleme ve kararlılık

$$V_{out} = V_{ref} (1 + R_{üst}/R_{alt}) \quad (16)$$

Yalnızca $V_{ref} = 1,25 V$ olan varsayımsal kontrolcü için $R_{alt} = 10 k\Omega$ seçilirse 12,6 V hedefinde $R_{üst} = 90,8 k\Omega$ bulunur. Gerçek referans toleransı ve dirençler şarj gerilimi hatasına eklenir. Boost CCM sağ yarı düzlem sıfırı bant genişliğini sınırlar [7]. Salt L ve C hesabıyla kararlılık kanıtlanamaz; kontrolcü seçimi, kompanzasyon ve yük adımı testi gereklidir.

7. Batarya şarjı ve depolama hesabı

12 V nominal batarya, 12 V sabit gerilimle tam şarj edilebilir demek değildir. Şarj sonu gerilimi, akım limiti, sıcaklık sınırları ve sonlandırma kimyaya ve hücre üreticisine bağlıdır. Bu nedenle mevcut boost çıkışı bataryaya doğrudan bağlanacak şekilde onaylanamaz.

Koşullu 3S Li-ion örneği

Üreticisi 4,20 V/hücre CC/CV şarj tanımlayan hücrelerle 3S paket varsayılırsa hedef CV gerilimi $3 \times 4,20 = 12,60$ V olur. Ön şarj gereksinimi, CC akımı, CV sonlandırma akımı ve tekrar şarj eşiği hücre dokümanından alınır. CC/CV yaklaşımı [6] ile uyumludur. LiFePO4 veya kurşun-asit paket için aynı ayarlar kullanılamaz.

$$V_{\text{paket,nom}} = N V_{\text{s hücre,nom}}; Q_{\text{paket}} = N Q_{\text{p hücre}} \quad (17)$$

$$E_{\text{nom}} \approx V_{\text{paket,nom}} Q_{\text{paket}}; I_{\text{şarj}} = C_{\text{oranı}} Q_{\text{paket}} \quad (18)$$

Ns seri, Np paralel hücre sayısı; Q kapasite [Ah]. Örnek 3S1P, 3,7 V nominal ve 2 Ah hücreler: Vnom = 11,1 V; Q = 2 Ah; Enom ≈ 22,2 Wh. 0,20 A akım 0,10C oranına karşılık gelir. Bu değer üretici tarafından izin verilen akımın yerine geçmez.

$$t_{\text{CC,eşdeğer}} \approx Q_{\text{paket}} \Delta \text{SOC} / I_{\text{şarj}} \quad (19)$$

2 Ah pakette SOC'nin %20'den %80'e çıkması için $\Delta Q = 1,2$ Ah ve sabit net 0,20 A ile yaklaşık 6 saat gerekir. Akım 49,9 mA olursa aynı yük aktarımı yaklaşık 24,1 saat sürer. Bu süreler eşdeğer sabit akım süreleridir; CV evresi, güneş değişimi ve yardımcı yük dahil edilince takvim süresi artar.

Güç yolu kararı

Boost doğrudan akım/gerilim kontrollü şarj katı olarak tasarlanabilir veya ardından bağımsız şarj katı kullanılabilir. İkinci yöntemde $V_{\text{boost}} \geq V_{\text{bat,CV}} + V_{\text{headroom}} + V_{\text{kablo}}$ koşulu sağlanmalı; gerçek yükseltilmiş gerilimle bütün boost hesapları tekrarlanmalıdır. Tam 12,6 V boost çıkışının ardından baş mesafesi isteyen bir şarj devresi konulması, 12,6 V batarya şarjını garanti etmez.

Hücre bazlı koruma/balans, uygun sigorta, ters akım engelleme ve sıcaklık izleme güç yolunun parçasıdır. Şarj yolunun ölçtüğü toplam akım ile bataryaya giren net akım ayrılmalıdır; ESP32 yükü şarj sonlandırmasını etkileyebilir.

8. Buck: 12 V → 5 V yardımcı besleme

Bu bölüm gerçek bir anahtarlama buck içindir. Yalnızca 7805 ve seri geçiş transistörü kullanılan bir devre, anahtarlama endüktörlü yapı yoksa lineer regülatördür. Şema görülmeden kullanıcının devresi buck olarak doğrulanmış kabul edilmez. İlk güç katı bağıntıları [2] temelindedir.

Koşullu 3S çalışma örneği: giriş 9,0–12,6 V, çıkış 5,0 V, sürekli tasarım akımı 0,50 A, $f_s = 100$ kHz, $\eta_k = \%90$. 9 V alt sınırı yalnızca hesap girdisidir; gerçek deşarj kesme eşiği hücre ve BMS şartlarıyla belirlenir.

$$D = V_{out}/V_{in}; L \geq (V_{in} - V_{out})D/(f_s \Delta I_{L,pp}) \quad (20)$$

12 V'ta $D = 0,4167$. Maksimum 12,6 V girişte $D = 0,3968$ ve %30 dalgalanma hedefi $\Delta I_L = 0,15$ A için $L \geq 201 \mu\text{H}$ bulunur. **220 μH** aday seçilince 12,6 V'ta $\Delta I_L = 0,137$ A, $I_{L,tepe} = 0,569$ A olur. –%20 L toleransında tepe yaklaşık 0,586 A'dır; 0,8–1 A sınıfı ilk aday olup sıcaklık ve geçici rejim ayrıca denetlenir.

$$\Delta V_{out,pp} \approx \Delta I_{L,pp}/(8f_s C_{out}) + \Delta I_{L,pp} \text{ ESR} \quad (21)$$

Etkin 47 μF ve $\text{ESR} = 50 \text{ m}\Omega$ için kapasitif dalgalanma 3,65 mV, ESR katkısı 6,85 mV; toplam yaklaşık 10,5 mV bulunur. Bu yalnızca kararlı durum hesabıdır. Kapasite ve ESR kontrolcü kararlılık koşullarına uygun seçilir; yük adımı daha zorlayıcı olabilir.

$$C_{geçici} \geq \Delta I_{yük} \Delta t / \Delta V_{izin} \quad (22)$$

Kontrol yanıtı boyunca 0,30 A akım farkı 100 μs sürer ve gerilim düşümü bütçesi 0,10 V ise $C \geq 300 \mu\text{F}$ gerekir. 330 μF yalnızca geçici rejim örneğidir; ESR ve devre kararlılığı doğrulanmadan eklenmez. Buck giriş kapasitörü RMS akımı $I_{out}\sqrt{D(1-D)}$ olup $D \approx 0,5$ için 0,25 A mertebesindedir.

$$P_{SV} = 5 \times 0,5 = 2,5 \text{ W}; I_{bat} = 2,5/(0,90 \times 12) = 0,231 \text{ A} \quad (23)$$

Aynı 0,5 A yükte lineer 12 → 5 V regülatör kaybı $(12-5) \times 0,5 = 3,5$ W ve ideal verimi %41,7'dir. %90 buck varsayımında kayıp 0,278 W olur. ESP32 geliştirme kartının 5 → 3,3 V regülatör kaybı kart tüketimine dahildir; tüm zincir yalnızca buck veriminden ibaret değildir.

9. INA226 ölçümü ve kalibrasyon

INA226 için veri sayfası: besleme 2,7-5,5 V, ölçülen bara 0-36 V, şönt çözünürlüğü 2,5 µV/LSB, bara çözünürlüğü 1,25 mV/LSB ve şönt tam ölçeği yaklaşık ±81,92 mV'dir. Kalibrasyon kayıt bağıntıları aşağıdadır [3]. Örnek ölçüm aralığı 1,5 A; şönt 0,020 Ω seçilmiştir. Hazır modülün üzerindeki gerçek şönt farklıysa hesap değiştirilir.

$$V_{sh} = I R_{sh}; P_{sh} = I^2 R_{sh} \quad (24)$$

1,5 A'da $V_{sh} = 30$ mV ve $P_{sh} = 45$ mW. İlk aday 0,25 W, %0,1 toleranslı, düşük sıcaklık katsayılı şönttür; ısı düşüm ve yerleşim ayrıca kontrol edilir. 0,20 A'da şönt düşümü 4 mV, kayıp 0,8 mW olur. 1 A'da kayıp 20 mW, 3,7 W panel gücünün yaklaşık %0,54'üdür.

$$\text{Current_LSB} \geq I_{max}/32768 = 45,78 \mu\text{A/bit} \quad (25)$$

$$\text{CAL} = 0,00512/(\text{Current_LSB} \times R_{sh}) \quad (26)$$

$\text{Current_LSB} = 50 \mu\text{A/bit}$ seçilirse $\text{CAL} = 5120$; akım kayıt aralığı yaklaşık ±1,638 A olur. $\text{Power_LSB} = 25 \times \text{Current_LSB} = 1,25$ mW/bit. Akım ADC'sinin şönt kaynaklı adımı $2,5 \mu\text{V}/0,020 \Omega = 125 \mu\text{A}'$ dır; yazılımın 50 µA ölçeği fiziksel hassasiyeti tek başına artırmaz.

Panel terminal gücünü doğru tanımlama

Şönt üst kolda ve VBUS yük tarafına bağlıysa sensörün bara değeri şönt sonrasını gösterir. Bu bağlantıda $V_{panel} = \text{VBUS} + V_{sh}$ ve $P_{panel} = (\text{VBUS} + V_{sh})I$ kullanılır. VBUS doğrudan panel terminalinden ölçülüyorsa bu düzeltme yapılmaz. Modülün VBUS bağlantısı şemadan doğrulanır. Akım yönü panelden dönüştürücüye pozitif tanımlanır; güç hesabı yazılımda terminal gerilimiyle yapılabilir.

Örnekleme ve deneysel kalibrasyon

Şönt Kelvin bağlantısı kullanılır. Önce sıfır akım ofseti, ardından birkaç bilinen yükte $I_{ref} = a \times \text{okunanan} + b$ doğrusu bulunur; aynı işlem gerilim için yapılır. Örnek ayar: 1,1 ms şönt + 1,1 ms bara dönüşümü ve 16 ortalama yaklaşık 35,2 ms çevrim verir. 10 Hz kayıt başlangıç hedefidir; yeni veri bayrağı kontrol edilmelidir. Dalgalı sinyallerde ortalama(V)×ortalama(I), ortalama(VI) ile aynı olmayabilir; anahtarlama gücü ölçümü ayrıca doğrulanır.

10. Ölçüm belirsizliği ve net enerji bütçesi

$$u_P/P \approx \sqrt{[(u_V/V)^2 + (u_I/I)^2]} \quad (27)$$

Denklem bağımsız standart belirsizlikler için birinci mertebe yayılımıdır; korelasyon varsa kovaryans terimi eklenir. Örnek $V = 3,70 \text{ V}$, $I = 0,20 \text{ A}$, $u_V = 0,010 \text{ V}$ ve $u_I = 0,001 \text{ A}$ kabul edilirse $P = 0,740 \text{ W}$, $u_P/P = \%0,568$, $u_P = 0,00421 \text{ W}$ olur. Yaklaşık $k = 2$ genişletilmiş belirsizlik $0,00841 \text{ W}$ 'tır. Bu sayılar sensörün garantisi değil, örnek belirsizlik bütçesidir.

Şönt toleransı, sıcaklık katsayısı, referans cihaz, ofset ve tekrar edilebilirlik ayrı kalemlerdir. Veri sayfasındaki azami hata doğrudan standart belirsizlik sayılamaz. Örneğin $\pm 10 \mu\text{V}$ ofset sınırı $20 \text{ m}\Omega$ şöntte $\pm 0,5 \text{ mA}$ eşdeğeridir: $0,20 \text{ A}$ 'da $\%0,25$, 10 mA 'da $\%5$. Düşük ısıtım ölçümleri bu nedenle daha zorlayıcıdır.

$$P_{\text{net,bat}} \approx \eta_b P_{PV} - P_{5V}/\eta_k - P_{\text{diğer}} \quad (28)$$

Bu bütçede boost şarj işlevini içerir; ayrı şarj katı varsa onun verimi de çarpılır. Pozitif değer bataryaya net elektriksel giriş, negatif değer deşarj demektir. Kimyasal depolama kaybı henüz çıkarılmamıştır. Aşağıda $P_{\text{diğer}} = 0$ basitleştirmesi kullanılmıştır.

Senaryo	Panel / yardımcı yük	$P_{\text{net,bat}}$
Kullanıcının 2 paneli, nominal	2 W; 5 V $\times$ 0,15 A	+0,867 W
Düşük panel, sürekli izleme	0,74 W; 5 V $\times$ 0,15 A	-0,204 W
Düşük panel, seyrek izleme	0,74 W; ortalama 0,10 W	+0,518 W
Daha güçlü panel, sürekli izleme	3,70 W; 5 V $\times$ 0,15 A	+2,312 W

$$P_{PV,\text{başabaş}} = P_{5V}/(\eta_k \eta_b) \quad (29)$$

0,75 W yardımcı yük için başabaş panel gücü 0,980 W'tır; 3,7 V'ta yaklaşık 0,265 A gerekir. Dolayısıyla 3,7 V/0,20 A panel, bu sürekli tüketim örneğinde bataryayı net şarj edemez. Uyku kipi hesapları kartın gerçek LED, USB-UART ve regülatör tüketimini içermelidir.

$$P_{\text{ort}} = [P_{\text{aktif}} + P_{\text{uyku}}]/T \quad (30)$$

Örnek: 60 s döngüde 2 s boyunca 1 W ve 58 s boyunca 0,02 W tüketim, ortalama 0,0527 W eder. Uyanma ve Wi-Fi bağlantı enerjisi bu süre/güç değerlerine dahil edilmelidir. 22,2 Wh batarya, %80 kullanılabilir enerji ve %90 buck varsayımıyla 0,75 W yüke yaklaşık 21,3 saat enerji sağlar; yaşlanma ve sıcaklık bu süreyi değiştirir.

11. İyileştirme yöntemi ve akademik katkı

Temel teslim: ölçüme dayalı çalışma koşulu seçimi

Uygulanabilir ilk kapsam; çalışan güç katları, kalibre edilmiş V-I ölçümü, zaman damgalı veri kaydı ve kontrollü eğim/gölge karşılaştırmasıdır. Ölçülen panel gücü, panel sıcaklığı ve panel düzlemindeki ışınlama birlikte değerlendirilir. Işınım ölçümü yoksa sonuç “belirtilen deney koşullarında enerji karşılaştırması” olarak sunulur; mutlak panel verimi iddiası kurulmaz. Lüks ölçer, spektral dönüşüm doğrulanmadan W/m² ışınlama sensörü yerine geçmez.

Kontrol uzantısı: maksimum güç noktası takibi

$$dP/dV = I + V(dI/dV); \text{MPP koşulu: } dP/dV = 0 \quad (31)$$

MPPT eklenirse dış döngü panel gerilim referansını değiştirir; iç güç kontrol döngüsü bu referansı izler. Basit boz-gözle yaklaşımında önce güç okunur, V_{ref} küçük bir adım değiştirilir, devrenin yerleşmesi beklenir ve yeni güç karşılaştırılır. Güç artarsa aynı yönde, azalırsa ters yönde ilerlenir. Başlangıç denemesi olarak 20–50 mV adım ve 0,2–1 s güncelleme aralığı araştırılabilir; bunlar ayarlanmış kontrol parametreleri değildir.

Akım limiti, düşük panel gerilimi ve batarya CV sınırı her döngüde önceliklidir. Batarya doluyken MPPT isteği kısılr. Hızlı ışınlama değişimi boz-gözle kararını yanltabilir; kısmi gölgede yerel maksimuma takılabilir. Dolayısıyla bu yöntem her durumda küresel maksimum garantisi vermez.

Beklenen katkının dürüst tanımı

ESP32 ile güç izleme veya boost kullanımı tek başına özgünlük iddiası değildir. Bu projede savunulabilir katkı; düşük güçlü panelde ölçüm doğruluğu, güç dönüştürme kayıpları ve izleme elektronığının tüketimini aynı deneysel enerji bütçesinde birleştiren bir prototip değerlendirmesidir. Özgünlük iddiası kapsamlı literatür karşılaştırmasından sonra daraltılmalıdır; bu belge sistematik literatür taraması değildir.

$$\Delta E_{\text{net}} = \Delta E_{\text{elde edilen}} - \Delta E_{\text{ölçüm/kontrol}} \quad (32)$$

Örnek varsayım: günde 10 Wh referans enerjiye göre 12 Wh elde edilmesi brüt %20 artıştır. Yeni yöntemin ek tüketimi 0,5 Wh ise net artış 1,5 Wh, yani referansa göre %15 olur. Verilen enerji aynı ölçüm sınırına ait olmalıdır; farklı noktalardan alınan enerjiler doğrudan çıkarılmaz.

12. Simülasyon ve deney doğrulama planı

Aşama	Uygulama ve raporlanacak ölçüt
1. Güç katları	Önce akım sınırlı laboratuvar kaynağı ve direnç yükle buck/boost ayrı denenir. Batarya yerine uygun elektronik yük kullanılır.
2. Model	Panelin Voc, Isc, Vmpp, Impp değerlerine uyan I-V modeli kullanılır. Sabit 3,7 V kaynak yalnızca dönüştürücü ön testidir.
3. Buck taraması	9/12/12,6 V koşullu girişlerinde 0,05/0,15/0,50 A yük; ortalama gerilim, dalgalanma, sıcaklık ve verim.
4. Boost taraması	3,0/3,7/4,5 V ve 0,02/0,10/0,20 A çıkış; kaynak yeterliyse test. Akım limiti ve kaynak çökmesi ayrıca kaydedilir.
5. Şarj doğrulama	Batarya üretici şartları kesinleşince CC, CV, sonlandırma, sıcaklık ve ters akım işlevleri sınanır.
6. Saha karşılaştırması	Referans ve iyileştirme, eşzamanlı eş panellerle veya kısa dönüşümlü A-B-A dizileriyle karşılaştırılır.
7. Tekrar	En az üç bağımsız deney oturumu bir başlangıç planıdır; hava değişkenliği ve belirsizliğe göre tekrar sayısı artırılır.

Önerilen proje kabul hedefleri

5 V çıkış için kararlı durumda $\pm\%3$ hata ve 100 mVpp altında dalgalanma; 0,1-1 A ölçüm bandında referansa göre $\pm\%2$ güç hatası başlangıç hedefleridir. Boost ve buck verimleri nominal test noktasında sırasıyla %85 ve %90 hedeflenir; henüz sağlanmış değildir. Batarya gerilim toleransı bu genel hedeflerden türetilmez, hücre üreticisinin sınırı esas alınır.

Yük adımı aşım ve yerleşme süresi ölçülür; osiloskop probunun toprak bağlantısı kısa tutulur. Sıcaklık testinde ortam sıcaklığı ve süre yazılır. I²C okumaları anahtarlama dalgalanmasının osiloskop ölçümü yerine geçmez. ESP32 simülatörde desteklenmiyorsa güç katı ve veri işleme ayrı doğrulanır; tam sistem simülasyonu yapılmış gibi sunulmaz.

Kayıt alanları

Zaman [s], Vpanel [V], Ipanel [A], Ppanel [W], Vbat [V], Ibat,net [A], Pyardımcı [W], GPOA [W/m²], panel sıcaklığı [°C], çalışma kipi, görev oranı, eğim/gölge durumu ve geçerlilik bayrağı. Sensör adresleri ve örnekleme süreleri deney tutanağına eklenir.

13. Sonuç, eksik girdiler ve kaynakça

Önerilen mimari, güç elektroniği odaklı ve deneysel olarak savunulabilir bir bitirme projesine dönüştürülebilir. Ancak 3,7 V'tan 12 V'a yükseltme başarısı tek başına batarya şarjını veya net enerji kazancını göstermez. Güncellenen iki paralel panel için toplam nominal güç 2 W'tır. %85 boost ve %90 buck varsayımlarıyla, 0,75 W yardımcı yük altında net batarya giriş gücü yaklaşık 0,867 W olabilir. Bu etiket temelli sonuç gerçek ışınımda ölçülmelidir; enerji bütçesi tasarım kararının merkezinde tutulmalıdır.

Nihai tasarım için gerekli bilgiler

Panelin etiket fotoğrafı ve Voc/Isc/Vmpp/Impp değerleri; bataryanın kimyası, seri/paralel yapısı, kapasitesi ve hücre veri sayfası; iki dönüştürücünün devre şeması, L/C değerleri, kontrolcü ve anahtarlama frekansı; ESP32 kart modeli; sensör modülü ve şönt değeri. Bu bilgiler geldiğinde varsayımlı sayılar gerçek bileşenlerle yeniden hesaplanmalıdır.

Kaynakça

- [1] B. Hauke, Texas Instruments, Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage, SLVA372D, 2022. <https://www.ti.com/lit/an/slva372d/slva372d.pdf>
 - [2] Texas Instruments, Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage, SLVA477B. <https://www.ti.com/lit/pdf/slva477>
 - [3] Texas Instruments, INA226: Current, Voltage, and Power Monitor With Alert, SBOS547C, 2026. Kalibrasyon ve elektriksel özellikler. <https://www.ti.com/lit/gpn/INA226>
 - [4] Espressif Systems, ESP32 Hardware Design Guidelines, Schematic Checklist, çevrimiçi teknik dokümantasyon. <https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32/schematic-checklist.html>
 - [5] Sandia National Laboratories, PV Performance Modeling Collaborative, Modeling Guide. <https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/>
 - [6] Texas Instruments, Precise Constant Current Regulation Helps Advance Fast-charging, SSZTA38, 2017. <https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTA38>
 - [7] Texas Instruments, SLVAFJ5, boost çalışma kipinde sağ yarı düzlem sıfırı ve bant genişliği üzerine uygulama notu. <https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/slvafj5>
- Kaynaklara erişim: 9 Eylül 2026. Kaynaklar temel bağıntı ve cihaz özelliklerini destekler; rapordaki varsayımlı boyutlandırmalar ve enerji senaryoları bu proje için hesaplanmıştır. Nihai rapora gerçek simülasyon grafikleri, deney tabloları ve belirsizlik bütçesi eklenmelidir.